Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

MecaniQA

OAT 2: baselines e métricas

Previsão de trocas de óleo

Autor: Artur Maia Coqueiro
Douglas Renan Santos
Kayky Ribeiro Souza
Lenilson Dias Soares
Joab Nascimento Rodrigues

Vitória da Conquista, 2026

Agenda

Objetivo
Prever trocas de óleo do dia seguinte

1. Dados
Histórico e tratamento

2. Baselines
Naive e média móvel

3. Atributos temporais
Lags e janelas rolantes

4. Validação
Cinco folds temporais

5. Resultados
MAE, RMSE e MAPE

Dados e tratamento

731 dias: janeiro/2024 a dezembro/2025

9 ausências: 6 em trocas de óleo e 3 em motor

5 registros negativos em motor (-1 e -2) viram ausentes

Baselines usam apenas observações anteriores

Preenchimento pelo último valor conhecido (ffill)

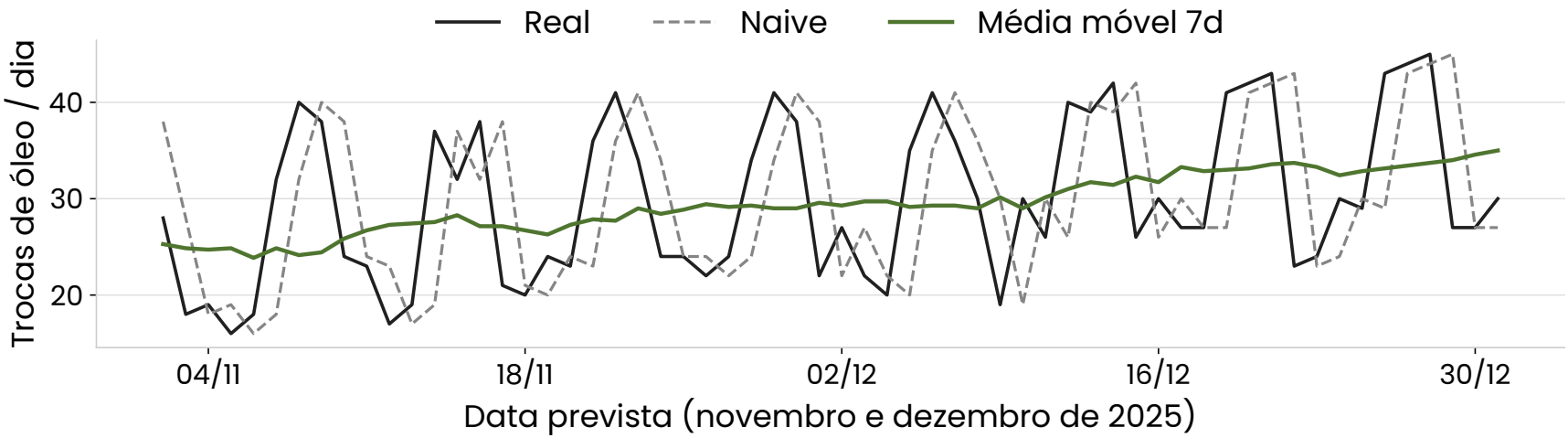
Alvos ausentes ficam fora das métricas

Fonte: datasets/mecaniqa_dataset.xlsx e baseline_metricas.py

Baselines no tempo

Naive: última observação disponível antes do dia previsto

Média móvel: média dos sete dias anteriores



Fonte: baseline_metricas.py | recorte dos últimos 60 dias | shift(1) antes de rolling(7)

Lags e janelas rolantes

Exemplo: previsão de 08/01/2024 com histórico até 07/01

Atributo	Histórico usado	Valor
lag_1	Dia anterior	31
lag_7	Sete dias antes	11
rolling_mean_7	Média dos sete dias anteriores	18,29
rolling_std_7	Desvio dos sete dias anteriores	8,58

Descartamos as sete linhas iniciais sem histórico completo

Fonte: metricas_timeseries.ipynb | atributos alinhados aos recortes temporais

Validação temporal

TimeSeriesSplit: cinco folds, treino acumulado e teste posterior

Fold	Treino até	Validação
1	05/05/24	06/05/24 a 03/09/24
2	03/09/24	04/09/24 a 02/01/25
3	02/01/25	03/01/25 a 03/05/25
4	03/05/25	04/05/25 a 01/09/25
5	01/09/25	02/09/25 a 31/12/25

Previsão de um dia à frente, com observações anteriores disponíveis

Avaliação dos baselines

Média das métricas dos cinco folds, nas mesmas datas válidas

Baseline	MAE	RMSE	MAPE
Naive	6,65	8,92	32,64%
Média móvel 7d	7,36	8,09	37,22%

Naive: menor MAE e MAPE

Média móvel: menor RMSE

MAE/RMSE: trocas de óleo por dia | MAPE: demanda positiva, 604 de 605 dias avaliados

Fontes

Base de dados

datasets/mecaniqa_dataset.xlsx

Código e resultados

metricas_timeseries.ipynb, baseline_metricas.py e output/oat2

https://github.com/DouglasLeite77/mecaniQA-MACAPA

Material da disciplina

OAT 2: Baseline e Métricas de Avaliação e Caderno de Guias

Base fornecida na atividade; a procedência detalhada não está documentada no projeto